Especialización en inteligencia artificial

Inteligencia Artificial aplicada a Internet de las Cosas

Jhorman A Villanueva Vivas

Práctica 1-Servidor web para un proyecto de IoT

Objetivos.

- Configurar un objeto inteligente para que se conecte a internet y transmita datos recolectados por sensores en tiempo real a un servidor.
- Implementar un servidor web que reciba, procese y almacene datos enviados por un dispositivo inteligente.

Recursos por utilizar:

- ESP32
- Sensor DHT11-22

Procedimiento:

Primer Parte

1. Determine un caso de uso donde se monitoree temperatura y humedad. Puede realizarlo de acuerdo con la empresa donde labora:
    a. Ejemplo: en un cultivo de invernadero de tomate la temperatura y humedad es muy importante para maximizar el crecimiento y salud del cultivo…
2. Configure una aplicación web en un servidor en Ubuntu. Puede usar el lenguaje y framework que desee
    a. Python (Flask, Django, FastAPI)
    b. NodeJS
    c. PHP
    d. Java
3. Modifique el código del ESP32 para enviar datos a la aplicación web.
4. Los datos medidos por los sensores se deben almacenar en un csv y en una base de datos.

Segunda parte

5. Realice la misma implementación del servidor, pero ahora en la nube en una máquina virtual. El servidor donde corre la aplicación web debe estar en una

subred pública y la base de datos debe estar en una subred privada. Tener en cuenta:
    a. Asignar una IP elástica.
    b. Configuración correcta de los grupos de seguridad.
6. Alojar el proyecto en un repositorio de Github (un integrante del equipo comparte el enlace)
7. Realizar presentación frente a los compañeros.

Criterios de evaluación:

- Funcionalidad: los datos medidos por los sensores se deben verificar en el recurso de almacenamiento (archivo csv o base de datos).
- Comunicación: el dispositivo mantiene una conexión estable y envía los datos a través de un protocolo de comunicación.
- Configuración del servidor web: el servidor web en configurando local y posteriormente en la nube de AWS. Es accesible de forma remota y está configurado para recibir los datos del esp32 y almacenarlos en un archivo CSV y base de datos.